

Resumen de Programación

1- ¿Qué es un lenguaje de programación? Mencionar ejemplos de lenguajes que conozcas o hayas trabajado u oído nombrar.

- Un lenguaje de programación es una forma de comunicarse con la computadora para darle instrucciones y decirle qué hacer paso a paso. Con estos lenguajes se pueden crear programas, aplicaciones, páginas web, juegos, entre muchas otras cosas.

En otras palabras, es como un “idioma” que usan los programadores para que la computadora entienda órdenes.

Ejemplos:

Java: muy usado en aplicaciones y sistemas grandes

Python: fácil de aprender y muy usado hoy en día

JavaScript: se usa en páginas web

C++ : más técnico, usado en programas complejos

PHP: usado para crear páginas web dinámicas

2- Explicar la diferencia entre un diagrama de flujo y su código. Ejemplificar cada uno.

- La diferencia entre un diagrama de flujo y el código es la forma en la que se representa un programa.

El diagrama de flujo muestra los pasos de manera visual, usando dibujos como flechas y figuras para indicar el inicio, las acciones y el final. Sirve para entender fácilmente cómo funciona un proceso.

En cambio, el código es la forma escrita de esos mismos pasos, utilizando instrucciones que la computadora puede interpretar y ejecutar.

Por ejemplo, si queremos pedir un número y mostrarlo:

- En un diagrama de flujo se vería como una secuencia de pasos: inicio, pedir número, mostrar número y fin.
- En código, se escribiría así:

Leer numero

Escribir numero

3- ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Cuál es su objetivo? Menciona 2 ó 3 instrucciones que conozcas

-El pseudocódigo es una forma de escribir un programa de manera simple, usando palabras comunes en lugar de un lenguaje de programación real.

Su objetivo es ayudar a entender la lógica del programa antes de pasarlo a código, sin preocuparse por errores de sintaxis.

Ejemplos de instrucciones:

- Leer (para ingresar datos)
- Escribir (para mostrar datos)
- Si (para tomar decisiones)

4. ¿Qué es una variable y qué tipos conoces?

-Una variable es un espacio donde se guarda un dato que puede cambiar durante el programa.

Tipos más comunes:

- Entero: números sin decimales (ej: 5, 10)
- Real: números con decimales (ej: 3.5)
- Texto (string): palabras o letras (ej: "Hola")
- Booleano: verdadero o falso

5. ¿Qué es un condicional? ¿Qué es una condición simple y qué una compuesta? ¿Cuáles son los conectores lógicos que conoces? Explicar

Un condicional es una estructura que permite tomar decisiones en un programa.

- Condición simple: tiene una sola condición
- Condición compuesta: tiene más de una condición

Conectores lógicos:

- Y (AND): se deben cumplir ambas condiciones
- O (OR): se cumple al menos una
- NO (NOT): niega una condición

Ejemplo:

```
- Si edad > 18 Y tieneDNI
-     Escribir "Puede pasar"

FinSi

-
```

6. Definir qué es un acumulador, dar un ejemplo de su uso.

- Un acumulador es una variable que se usa para ir sumando valores.

Ejemplo:

```
suma = 0

suma = suma + 5

suma = suma + 3
```

7. Definir qué es un contador y dar un ejemplo de su uso.

Un contador es una variable que se usa para contar cuántas veces ocurre algo.

Ejemplo:

```
contador = 0

contador = contador + 1

contador = contador + 1
```

8. ¿Qué es una variable subindicada (arreglo o vector) y como lo diferencio de una variable simple?

-Un arreglo es una variable que guarda varios datos en distintas posiciones.

- Variable simple → guarda un solo dato
- Arreglo → guarda muchos datos

Ejemplo:

```
num[1], num[2], num[3]
```

9. ¿Qué es un ciclo de repetición? ¿Cuáles conoces?

- Un ciclo permite repetir instrucciones varias veces sin escribirlas muchas veces.

Tipos:

- Para (for)
- Mientras (while)
- Repetir (do while)

10. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de programación estructurada, de programación orientada a objetos y programación orientada a eventos?

- Programación estructurada: organiza el programa paso a paso con orden (if, while, etc.)
- Programación orientada a objetos: usa objetos que representan cosas reales (persona, auto, etc.)
- Programación orientada a eventos: el programa responde a acciones del usuario (clic, teclado, etc.)

